第 十 章

$\mathbb{R}^n$ 中的曲面与微分形式

第十三次作业

1. (1). 试问曲面 $S_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid 1<x^2+y^2<2\}$ 以及 $S_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid 0<x^2+y^2\}$ 是否有边界?

   (2). 给出曲面 $S_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid 1\le x^2+y^2<2\}$ 以及 $S_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid 1\le x^2+y^2\}$ 的边界?

2. **【定义 10.1】(带边曲面)** 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维 C^m-光滑带边曲面, 我们称 $p\in S$ 为 S 的边界点, 如果存在 S 在 p 处的一个局部坐标系 (U,φ), 使得 $\varphi^{-1}(U)=\mathbb{H}^k$ 且 $\varphi^{-1}(p)\in\partial\mathbb{H}^k$. 记 S 的所有边界点构成的集合为 ∂S.

   试证明带边曲面边界点的定义是良定的, 即如果 $p\in\partial S$, 则不存在 S 上的局部坐标系 (U,φ) 使得 $p\in U$ 并且 $\varphi^{-1}(U)$ 为 $\mathbb{R}^k$ 中的一个开集.

3. 考虑闭圆盘 $S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2\le 1\}$ 及其上的一个局部坐标系 (U,φ), 其中 $U=S\backslash\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x\le 0,y=0\}$,

$$\varphi:(0,1]\times(-\pi,\pi)\to U,\quad (r,\theta)\mapsto(r\cos\theta,r\sin\theta)$$

   试给出 $\partial S\cap U$ 上的一个局部坐标系, 使其给出的 $\partial S\cap U$ 上的定向正好是 S 的上述局部坐标系在 $\partial S\cap U$ 上所诱导的定向.

4. 计算下列曲线的长度.

   (1). $x=a\cos t,y=a\sin t,z=a\log(\cos t),0\le t\le\frac{\pi}{4}$.

   (2). $z^2=2ax$ 与 $9y^2=16xz$ 的交线, 由原点到点 $\left(2a,\frac{8}{3}a,2a\right)$.

   (3). $4ax=(y+z)^2$ 与 $4x^2+3y^2=3z^2$ 的交线, 从原点到点 (x,y,z), 这里 $a>0,z\ge 0$.

5. 计算如下曲面的面积.

   (1). 圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 介于平面 $x+z=0$ 和 $x-z=0$ 之间的部分.

   (2). 球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所截下的部分, 这里 $0<b<a$.

(3). 抛物面 $x^2+y^2=2az$ 被柱面 $\left(x^2+y^2\right)^2=2a^2xy$ 所截下的部分.

(4). 螺旋面

$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=h\theta \end{cases}$$

这里 $0<r<a, 0\leq\theta\leq 2\pi$.

6. 计算如下曲线积分.

(1). $\int_\gamma (x+y)\mathrm{d}s$, 其中 γ 是顶点为 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的三角形的边界.

(2). $\int_\gamma z\ \mathrm{d}s$, 其中 γ 为圆锥螺线 $x=t\cos t, y=t\sin t, z=t, 0\leq t\leq 2\pi$.

(3). $\int_\gamma x^2\ \mathrm{d}s$, 其中 γ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=1, x+y+z=0$.

(4). $\int_\gamma y^2\ \mathrm{d}s$, 其中 γ 为旋轮线的一拱 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t), 0\leq t\leq 2\pi$.

7. 计算下列曲面积分.

(1). $\int_S xyz\ \mathrm{d}\sigma$, 其中 S 为 $x+y+z=1$ 在第一象限的部分.

(2). $\int_S \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 为由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 所围成的立体的表面.

(3). $\int_S (xy+yz+zx)\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 为由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截下的部分.

(4). $\int_S \dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}\ \mathrm{d}\sigma$, 其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=1$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=1$ 之间的部分.

(5). $\int_S |xyz|\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=1$ 之间的部分.

8. 对于一个密度为 ρ 的均匀截锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(0<a\leq z\leq b)$, 求出它对于处于锥顶的质量为 m 的质点的引力.

9. 一个半径为 R 密度为 ρ 的均匀求壳绕其直径旋转, 求出它的转动惯量.